

Rumor Spread Simulation

Simulação Social com Agentes Generativos

Resumo

A propagação de rumores e informações falsas é um fenômeno comum em redes sociais. Este projeto implementa uma simulação social baseada em agentes generativos inspirada no trabalho *Generative Agents* (Park et al., 2023). Os agentes possuem memória, capacidade de reflexão e diferentes níveis de influência social, permitindo analisar como um rumor se espalha em uma comunidade artificial.

Objetivo

Investigar como características individuais e interações sociais influenciam a disseminação de rumores ao longo do tempo.

Arquitetura da Simulação

A simulação inicia com a introdução de um rumor em um dos agentes da rede social. Ao receber uma informação, o agente a registra em sua memória episódica e recupera experiências anteriores considerando critérios de recência, importância e relevância. Com base nessas memórias, o agente gera uma reflexão, atualiza seu estado de crença e pode compartilhar o rumor com outros agentes conectados. Esse processo se repete ao longo dos dias da simulação, permitindo observar a evolução da propagação da informação e o surgimento de comportamentos coletivos.

Tecnologias Utilizadas

O projeto foi desenvolvido em Python. A modelagem da rede social foi realizada com a biblioteca NetworkX, enquanto a visualização dos resultados e a geração dos gráficos utilizaram Matplotlib. A criação da animação da propagação do rumor foi feita com ImageIO, permitindo representar visualmente a evolução das crenças dos agentes ao longo da simulação.

Principais Funcionalidades

- Agentes com memória episódica
- Sistema de reflexão
- Atualização dinâmica de crenças
- Propagação de rumores em rede social
- Geração automática de GIF e métricas

Resultados

A simulação foi executada em uma rede social composta por seis agentes ao longo de sete dias.

Principais observações:

- Agentes mais influentes propagam rumores com maior eficiência.
- A repetição de informações aumenta a probabilidade de crença.
- A memória influencia diretamente a tomada de decisão.
- Comportamentos emergentes surgem a partir das interações locais dos agentes.

Trabalhos Futuros

- Integração com LLMs.
- Simulações em larga escala.
- Múltiplos rumores simultâneos.
- Redes sociais mais complexas.

Referências

PARK, J. S. et al. Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior. UIST, 2023. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2304.03442>

PARK, J. S. et al. Generative Agents GitHub. Stanford HCI, 2023. Disponível em: https://github.com/joonspk-research/generative_agents

PARK, J. S. et al. Generative Agent Simulations of 1,000 People. arXiv, 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2411.10109>

YANG, R. et al. Project Sid: Many-Agent Simulations Toward AI Civilization. arXiv, 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2411.00114>

MOU, X. et al. Survey on Social Simulation Driven by LLM-based Agents. arXiv, 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2412.03563>

Acesse o repositório do projeto

